

## 第一章 悬置和悬架系统

### 悬置系统

#### 1.1 476ZQA—F625 悬置系统 (SAFH)

##### 1.1.1 组件位置索引

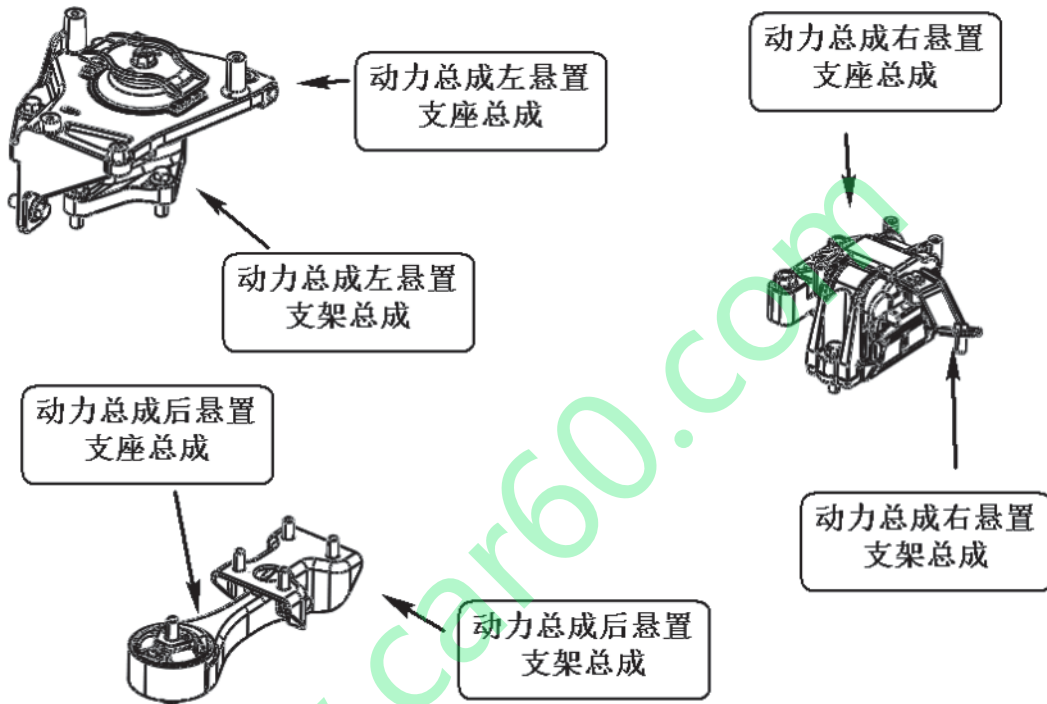


图 5 SAFH (476ZQA+F625) 悬置系统示意图

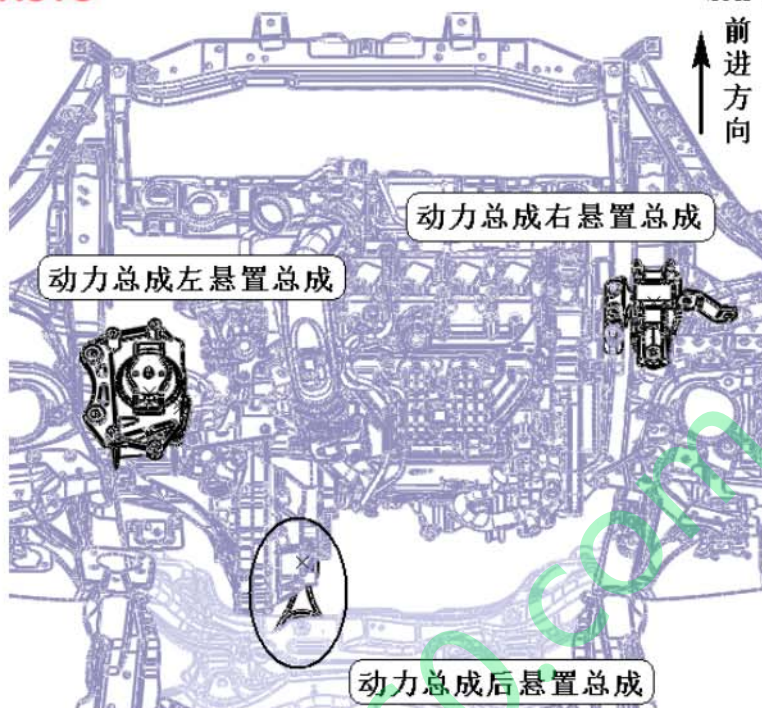
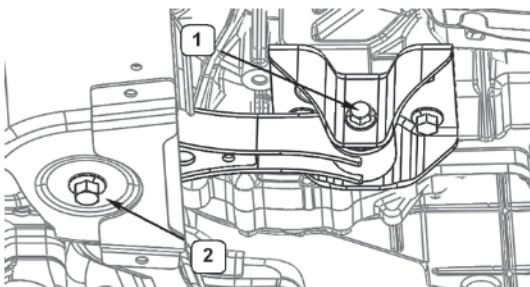


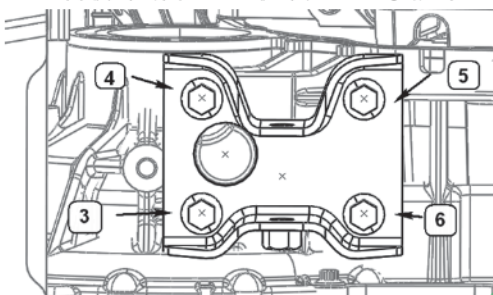
图 6 SAFH 车型 (476ZQA-F625) 悬置前舱位置分布图

### 1.1.2 后悬置的拆卸与安装

#### 1、 拆卸



- (1) 把车通过举升机升起后，从下面拆下螺栓 1；
- (2) 再拆下螺栓 2，取下后悬置支座；



- (3) 最后拆下螺栓 3、4、5、6，取下后悬置支架。

#### 2、 安装

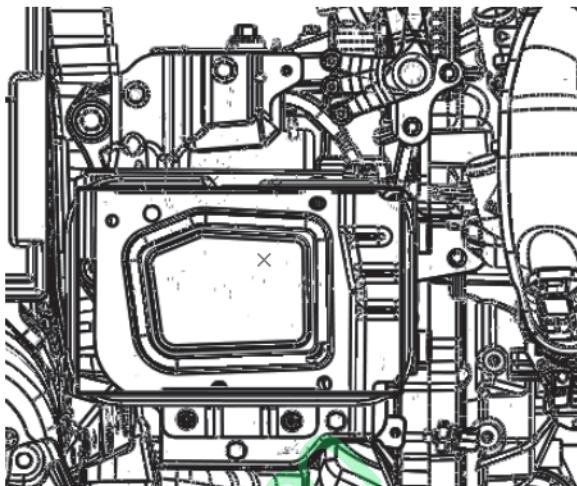
- (1) 将后悬置支架与变速箱对应的孔位带入螺栓 3、4、5、6 并打紧；
  - (2) 将后悬置支座与副车架对应的孔位带入螺栓 2；
  - (3) 将后悬置支架、后悬置支座贯穿螺栓孔位对准，带上螺栓 2；
  - (4) 打紧 2、1 螺栓
- 力矩要求如下表：

| 螺栓        | 力矩 (N·m)    |
|-----------|-------------|
| 1、3、4、5、6 | $55 \pm 5$  |
| 2         | $85 \pm 10$ |

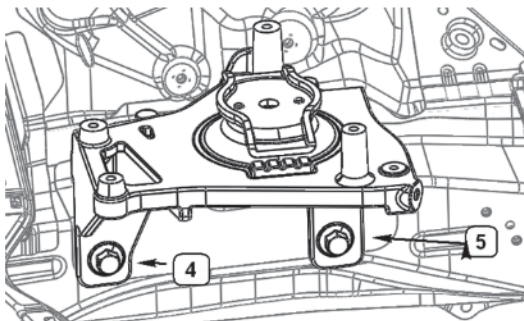
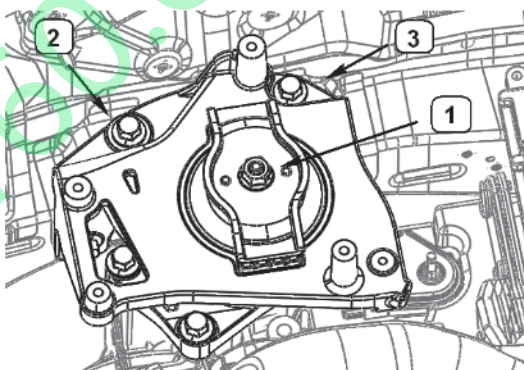
### 1.1.3 左悬置的拆卸与安装

#### 1、 拆卸

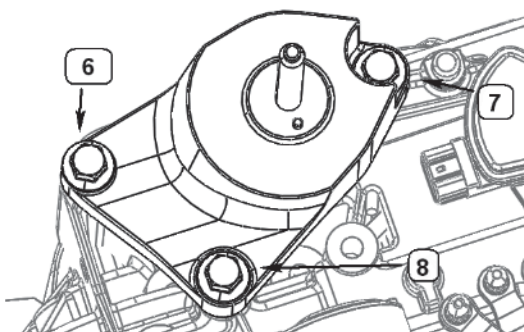
- (1) 首先用千斤顶等工具把动力总成顶起，保证左右悬置不受力，拆除左悬置上方的蓄电池；



- (2) 拆下螺母 1，即可将左悬置支架与支座分离；
- (3) 拆下螺栓 2、3、4、5，可取出左悬置支座总成；



- (4) 拆下螺栓 6、7、8，取下左悬置支架。



## 2、 安装

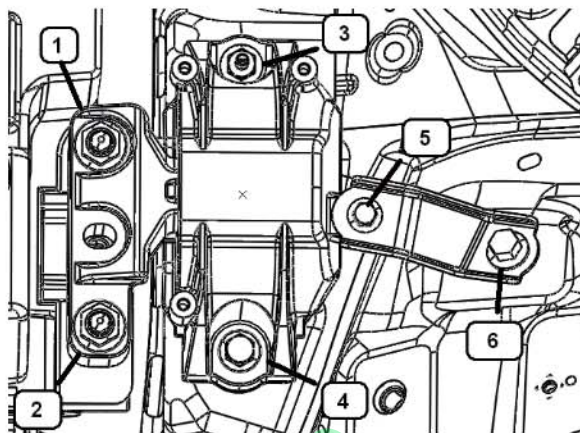
安装时，按以上拆卸相反的顺序进行并按要求值依次打紧力矩。力矩要求如下表：

| 螺栓/螺母               | 力矩 (N•m) |
|---------------------|----------|
| 1、2、3、4、<br>5、6、7、8 | 85±5     |

### 1.1.4 右悬置的拆卸与安装

#### 1、 拆卸

- (1) 首先用千斤顶等工具把动力总成顶起，保证左右悬置不受力，再拆下副水箱及副水箱支架，
- (2) 拆下螺母 1 和 2，拆开右悬置总成与发动机的连接；
- (3) 拆下螺栓 5 和 6，取下右悬置支架；
- (4) 拆下螺栓 3 和 4，取下右悬置支座。



#### 2、 安装

安装时，按以上拆卸相反的顺序进行并按要求值依次打紧力矩。力矩要求如下表：

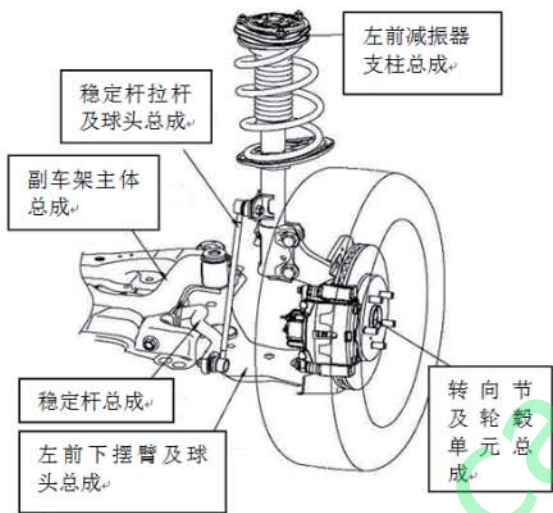
| 螺栓/螺母 | 力矩 (N•m) |
|-------|----------|
| 1、2   | 85±5     |
| 3、4、6 | 55±5     |
| 5     | 24±3     |

悬架系统

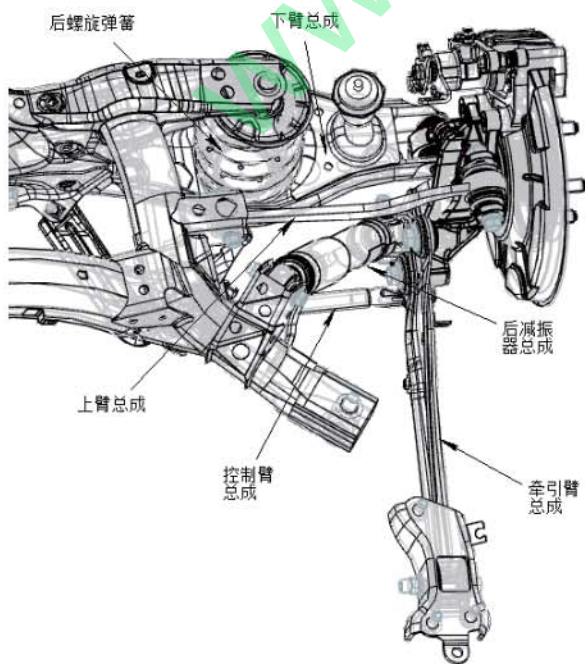
第一节 悬架概述

1.1 组件位置索引

1.1.1 前悬架



1.1.2 后悬架



1.2 车轮定位

车轮定位参数值详见下表：

| 车轮定位参数 | 悬 架                        |               |
|--------|----------------------------|---------------|
|        | 前                          | 后             |
| 主销后倾角  | 5.83° ± 0.75°              | —             |
| 车轮外倾角  | -0.18° ± 0.75°             | -1.11° ± 0.5° |
| 前 束    | 1 ± 2mm                    | 3 ± 2mm       |
| 主销内倾角  | 11.44° ± 0.75°             | —             |
| 转 向 角  | 内侧：37° ± 2°<br>外侧：31° ± 2° | —             |

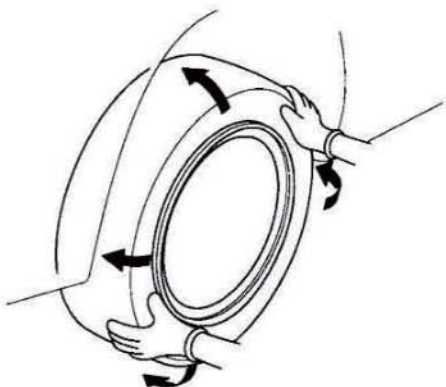
注：

- 1、如果前轮主销后倾角不在规定范围内，则检查弯曲或受损的悬架组件。若悬架件弯曲或受损，务必更换受损件，千万不能通过敲击等方式试图予以维修。
- 2、如果前、后轮外倾角不在规定范围内，则检查弯曲或受损的悬架组件。若悬架件弯曲或受损，务必更换受损件，千万不能通过敲击等方式试图予以维修。
- 3、如果前轮前束正确，但转向角不在规定范围或内侧转向角左右不同，则检查弯曲或受损的悬架组件。若悬架件弯曲或受损，务必更换受损件，千万不能通过敲击等方式试图予以维修。
- 4、可利用悬架装置调整前轮前束及后轮前束。

1.2.1 预定位检查

为了车轮定位的正确检测和调整，请检查

- (1)松开驻车制动器，以避免测量不正确。
- (2)确保悬架装置未经更改。
- (3)根据轮胎信息，检查轮胎尺寸和压力。
- (4)检查车轮振摆及轮胎。
- (5)检查悬架各球头。(用手抓住车轮，上下、左右移动，

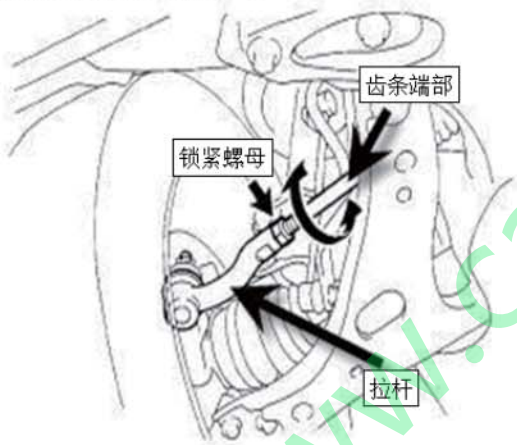


(6)使车轮装置上下跳动几次，以稳定悬架。

### 1.2.2 前轮前束调整

(1)使方向盘轮辐居中。

(2)使用扳手，夹住转向横拉杆的平面部分，松开转向横拉杆锁紧螺母。



(3)旋转齿条端部(C)，直到前束正确为止。

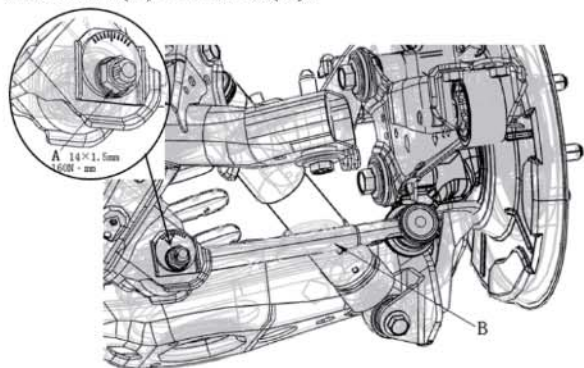
注：以同样的幅度，同时反方向调整左右车轮，可以获得正确的前束，同时，可以让方向盘保持平直。

(4)调整结束后，夹住转向横拉杆，上紧锁紧螺母。确保前束设定不会改变。

### 1.2.3 后轮前束的调整

(1)松开驻车制动器。

(2)夹紧控制臂(B)与副车架连接螺栓，松掉后控制臂(B)上的螺母(A)。



(3)调整控制臂位置，直到后轮前束正确位置。(务必确保垫片及偏心螺栓垫片都卡在限位槽中)。

(4)加紧螺栓、旋转螺母(A)至规定力矩。

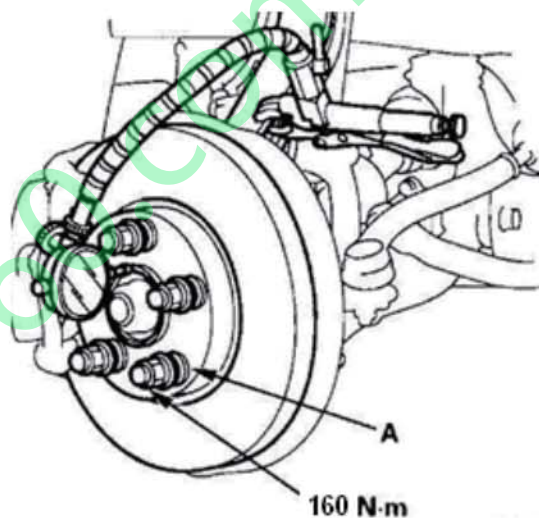
### 1.3 车轮轴承轴向间隙的检测

1、举升车辆，确保支撑可靠，拆下车轮。

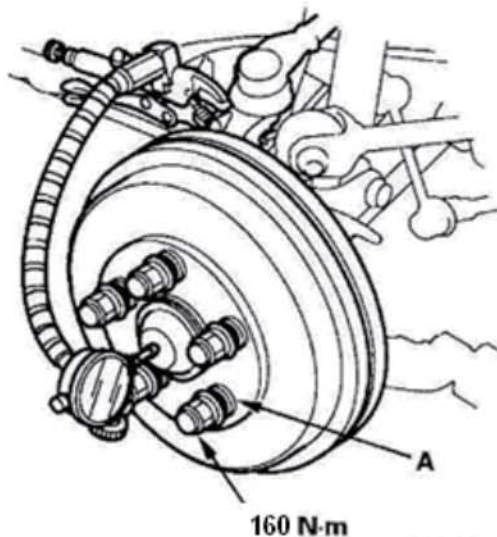
2、安装合适的平垫圈(A)和车轮螺母，然后将螺母锁紧到规定扭矩，将制动盘牢牢地固定在轮毂上。车轮螺母零部件编号为

BYDQ304A14-5T13F6P1.5。

前：



后：



3、如图所示，在轮毂帽上放置百分表，通过里外移动制动盘，测量轴承的轴向间隙。

注：轴承轴向间隙标准值：

前轮、后轮：0-0.05mm

4、如果轴承的轴向间隙大于标准值，则更换车轮轴承。

### 1.4 车轮振摆的检测

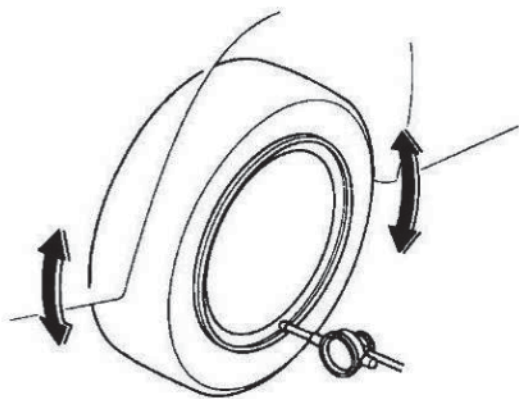
- 1、举升车辆，确保支撑可靠。
- 2、检查车轮是否弯曲或变形。
- 3、如图所示放置百分表。旋转车轮，测量轴向振摆。

注：前、后车轮轴向振摆标准值：

铝质轮：0-0.7mm

钢质轮：0-1.0mm

使用极限：2.0mm



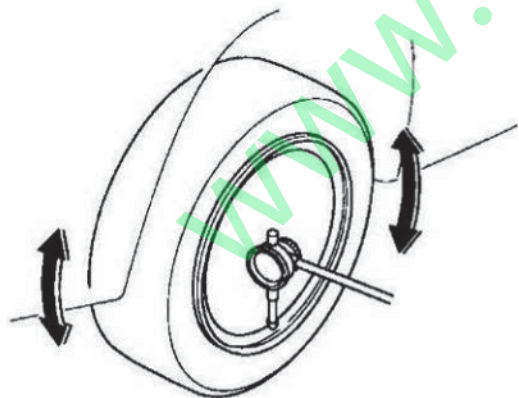
- 4、如图所示放置百分表，测量径向振摆。

注：前、后车轮径向振摆标准值：

铝质轮：0-0.7mm

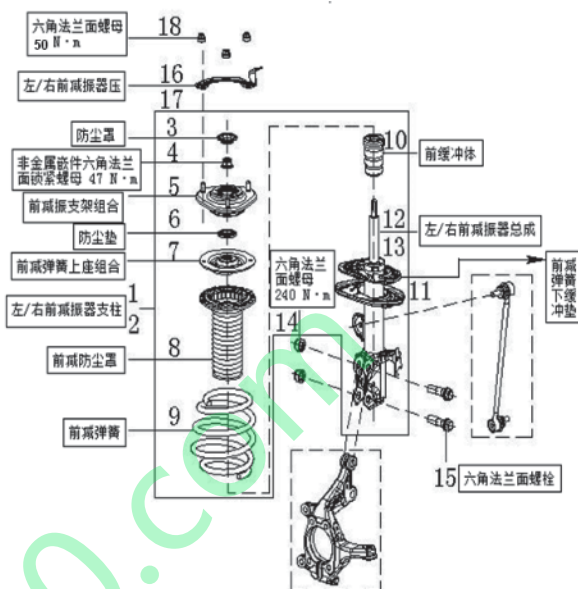
钢质轮：0-1.0mm

使用极限：1.5mm



- 5、如果车轮振摆不符合技术要求，则检查车轮轴承的轴向间隙(见本章 1.3)。确保制动盘的配合面和车轮内侧干净。

- 6、如果轴承的轴向间隙符合技术要求，但车轮振摆超出维修极限，则更换车轮。



## 第二节 前悬架

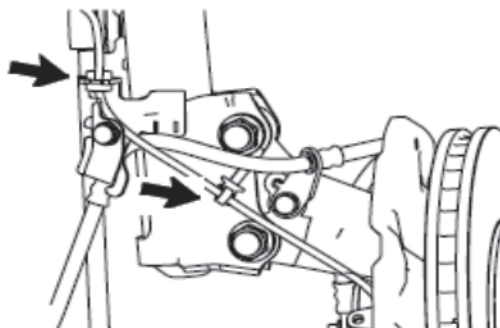
### 2.1 前减振器总成的更换

#### 2.1.1 分解图：

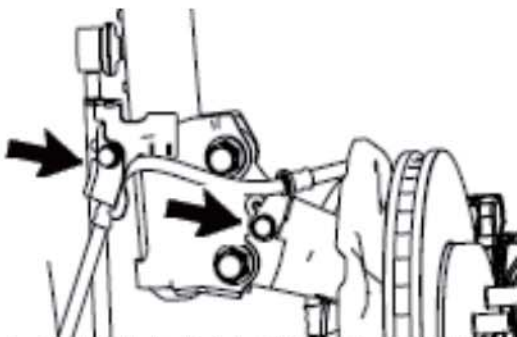
注：左右减振器总成均按以下步骤进行操作。

#### 2.1.2 拆卸

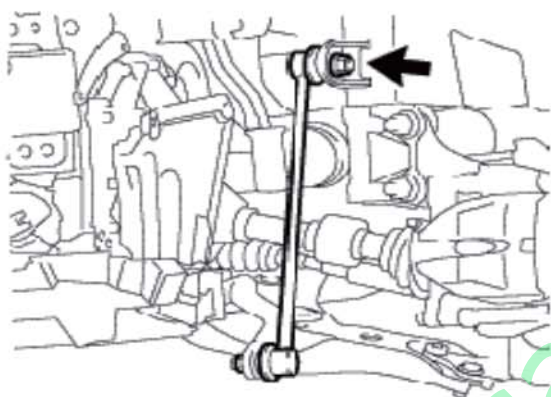
- (1) 断开电池负极端。
- (2) 拆掉车身上减振器安装位置的遮挡物，包括（雨刮盖板、雨刮器、流水槽等）。
- (3) 掀起车辆前舱盖，利用安全支撑杆支撑在合适位置。
- (4) 拆卸车轮螺母和前轮。
- (5) 拆掉减振器支架上的轮速传感器线束。



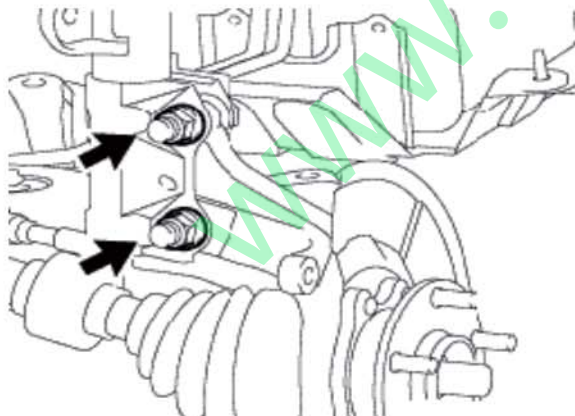
(6) 拆除制动软管固定支架。



(7) 拆掉横向稳定杆拉杆球头与减振器连接螺母。

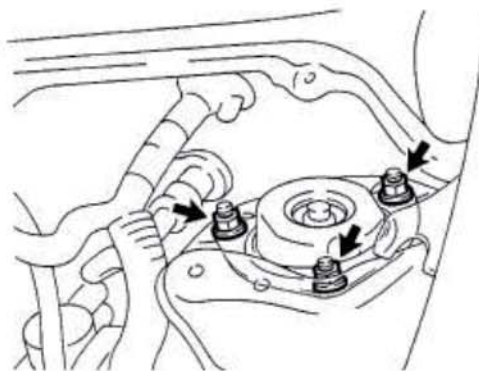


(8) 拆掉减振器与转向节连接螺栓。



注：松螺栓时，应用扳手固定螺母一侧。

(9) 拆掉减振器与车身连接的 3 个螺母。



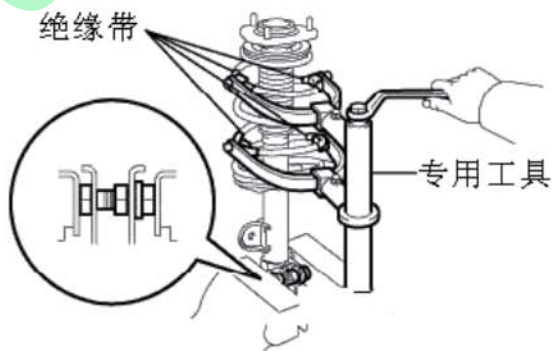
### 2.1.3 分解

提示：对于分解，左右两侧减振器的分解方法一样。

(1) 拆掉防尘盖。

(2) 拆除活塞杆螺母。

用两组螺栓和螺母安装到 U 形夹上，并用夹具夹住，使用专用工具加紧弹簧，将活塞杆螺母拆掉（如果没有专用工具的话也可以用牢固的铁丝绑紧）。



注：

□ 为了避免螺旋弹簧受到破坏，缠上绝缘带。

□ 如果用铁丝绑紧的话，不要将铁丝松开，直到重新装上以后。

(3) 拆掉减振支架组合。

(4) 拆掉防尘垫。

(5) 拆掉前减弹簧上座组合。

(6) 拆掉防尘罩。

(7) 拆掉前减弹簧。

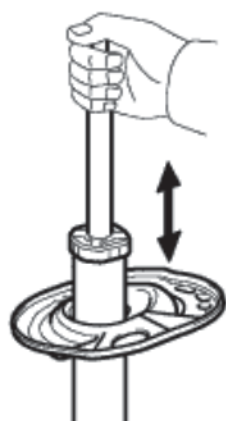
(8) 拆掉缓冲体。

(9) 拆掉弹簧缓冲垫。

### 2.1.4 检查与处理

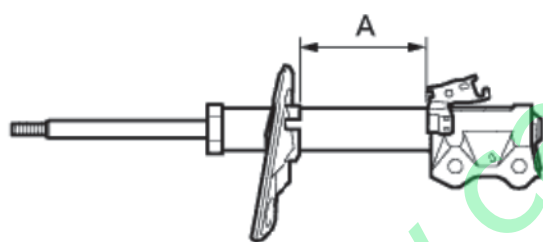
(1) 检查前减振器总成

压缩和伸展减振器杆，检查在操作是否有异常阻力或异响。如果有任何异常需把减振器用新的更换。



注：处理前减振器时

- 完全伸展减振器活塞杆，并用老虎钳或相当的工具固定起来。
- 使用钻孔机，慢慢在图示的 A 区域钻一个孔，以放出里面的气体。

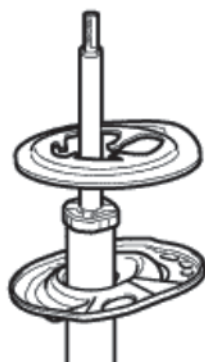


警告：

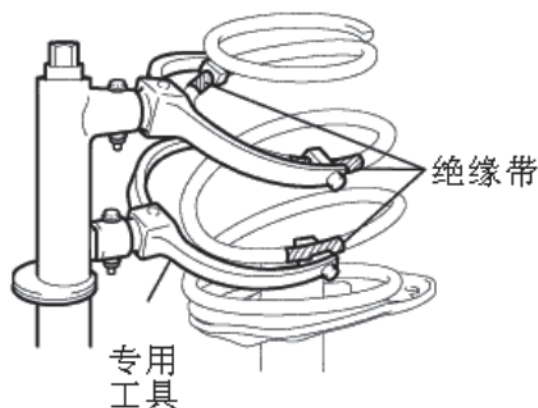
- 气体是无色，无味，而且无害的。
- 因为放出的气体可能导致碎片的飞散，当钻孔时用车间抹布或一块布遮住钻孔机。

#### 2.1.5 重新组装

- (1) 安装弹簧缓冲垫。

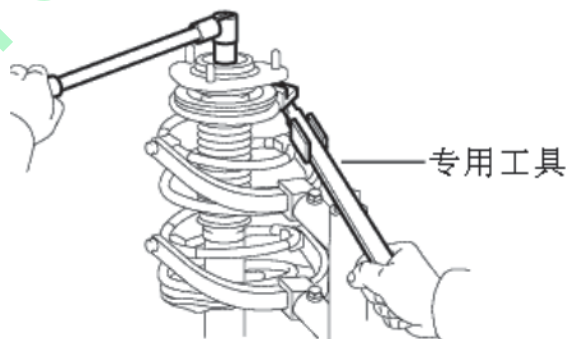


- (2) 使用专用工具压紧前螺旋弹簧，将弹簧专配到减振器上（如果前面有绑铁丝的话支架装上）。



注：为了避免螺旋弹簧收到破坏，缠上绝缘带。

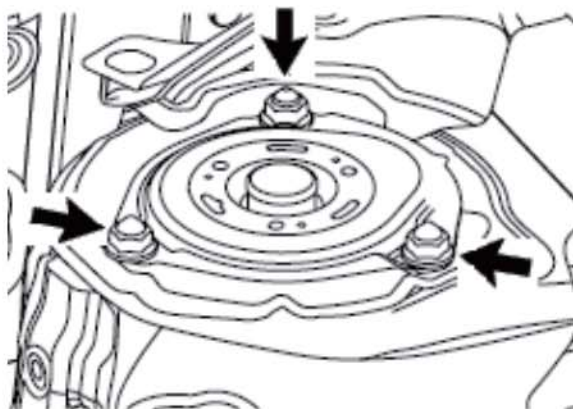
- (3) 安装缓冲体。
- (4) 安装防尘罩。
- (5) 安装前减弹簧上座组合。
- (6) 安装防尘垫
- (7) 安装减振支架组合。
- (8) 用工具将一个崭新的活塞杆螺母打紧，力矩为  $47\text{N}\cdot\text{m}$ 。



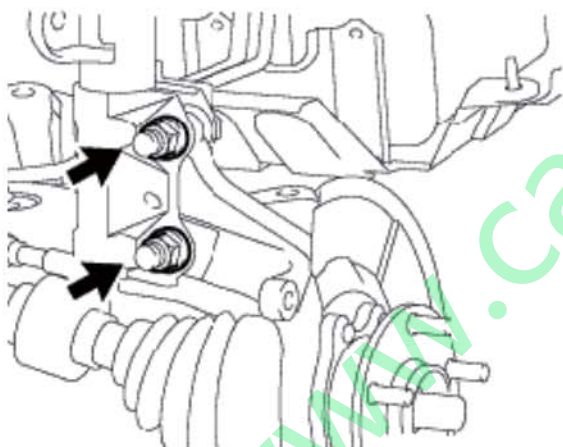
- (9) 装上防尘盖。
- (10) 松开专用工具（如果有绑铁丝的话将铁丝松开）。

#### 2.1.6 安装

- (1) 将减震器与车身连接螺母装上，打紧螺母，力矩为  $60\text{N}\cdot\text{m}$ 。螺母编号为 BYDQ32010-4T13F61KP1.25。

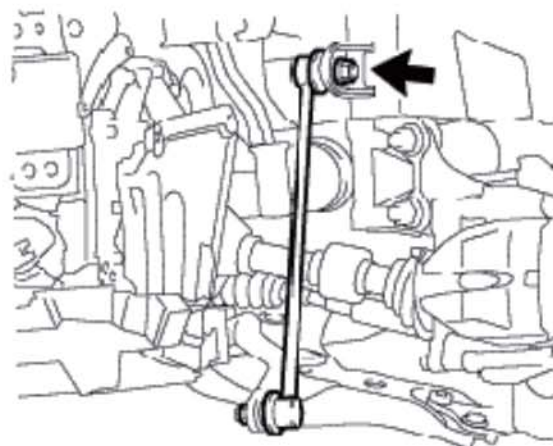


(2) 安装减振器与转向节连接螺栓。将减振器与转向节安装孔对正，传入螺栓，带上螺母，此处力矩为  $240\text{N}\cdot\text{m}$ 。螺栓编号为 BYDQ184C1762TF61KP1.5，螺母编号为 BYDQ32017T13F61KP1.5  $230\text{N}\cdot\text{m}$ 。

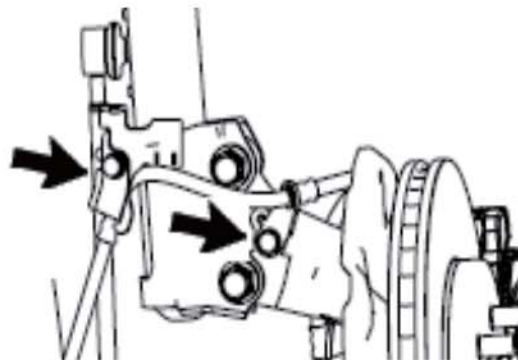


注：先不要紧固力矩。

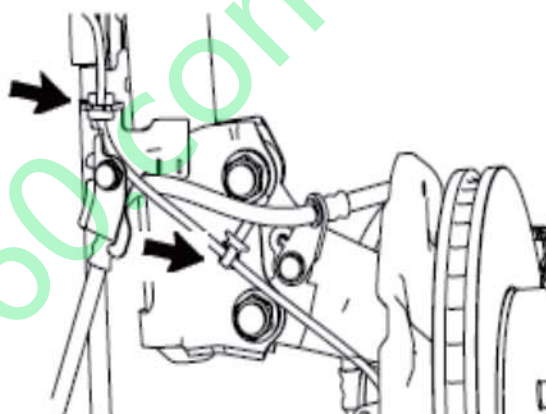
(3) 将横向稳定杆拉杆球头通过螺母安装在减振器上，力矩  $90\text{N}\cdot\text{m}$ 。



(4) 将制动油管装到减振器油管支架上。



(5) 将轮速传感器线束装到减振器的油管支架和 U 形夹上。



(6) 安装前轮，打紧车轮螺母，力矩  $130\text{N}\cdot\text{m}$ 。

(7) 安装减振器上部的遮挡物（流水槽、雨刮等）。

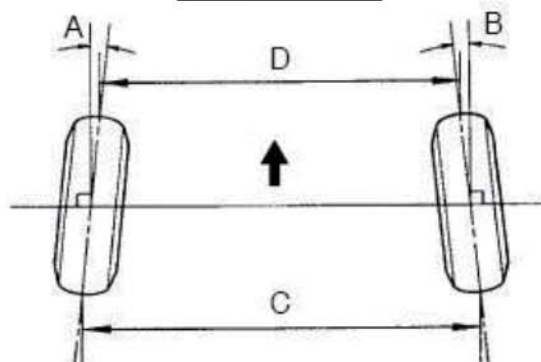
(8) 落下车辆，并用手晃动车辆几次，开始检查前轮外倾角，若外倾角正确，则打紧减振器与转向节连接螺栓。

#### 2.1.7 前轮定位的检查

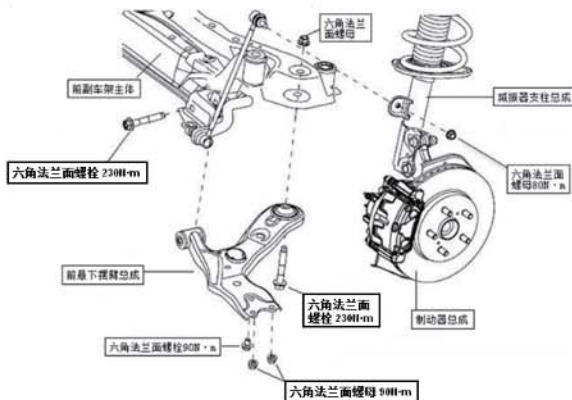
(1) 用手晃动车辆几次，使悬架稳定下来。

(2) 检查前束：

| C-D (mm)  |
|-----------|
| $1 \pm 2$ |



提示：当前束不在指定范围内时，调整拉杆末端。

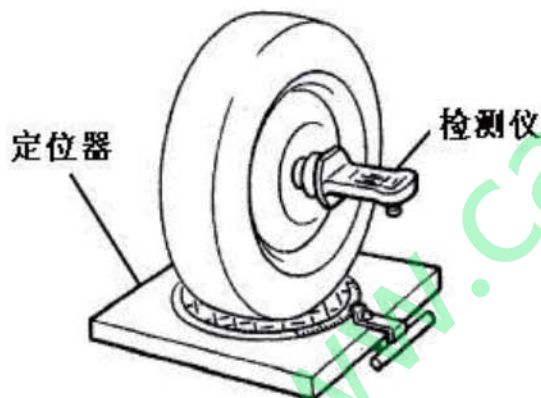


(3) 调整前束，见 1.2.2。

(4) 检查车轮旋转角

● 如果左右车轮的内倾角角度不在制动的范围内，检查左右横拉杆末端的长度。

(5) 检查外倾角、后倾角与主销内倾角。



a 在轮毂或者传动轴中心位置安装外倾角-后倾角-主销内倾角检测仪，并把前轮放置到定位器上。

b 检查外倾角、后倾角与主销内倾角。

外倾角、后倾角与主销内倾角：

| 外倾角                                   | 后倾角                                  | 主销内倾角                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| $-0.18^{\circ}$<br>$\pm 0.75^{\circ}$ | $5.83^{\circ} \pm$<br>$0.75^{\circ}$ | $11.44^{\circ} \pm 0.75^{\circ}$ |

注：

● 检查的时候保持车辆空载状态（备胎和随车工具在车上）。

● 左右车轮的外倾角、后倾角的检测精度误差在  $30'$  或更少。

提示：

● 外倾角主销后倾角与主销内倾角不可调。

● 如果检测的数值不在控制范围内，需要检查一下悬架装置并重新检测，必要时更换悬架部件。

## 2.2 前悬下摆臂总成的更换

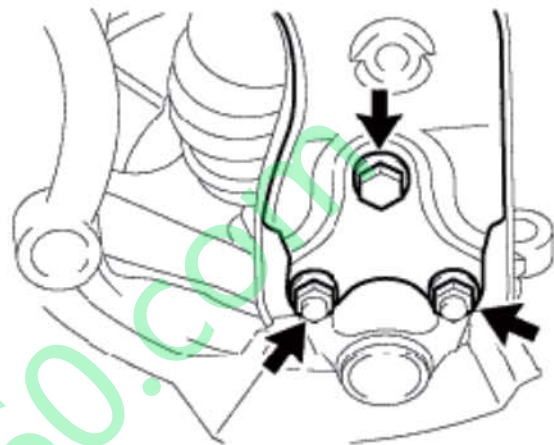
### 2.2.1 分解图

注：左右下臂总成均按以下步骤进行操作。

#### 2.2.2 拆卸

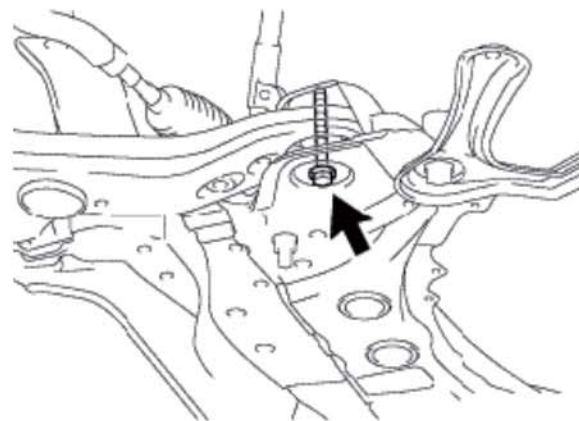
(1) 拆掉车轮。

(2) 拆掉下摆臂与前下摆臂球头的安装螺栓和螺母。

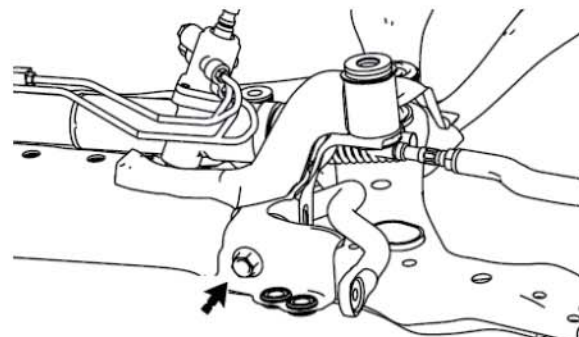


(3) 拆掉下摆臂与副车架前后安装螺栓。

a 拆掉下摆后安装螺栓。



b 拆掉下摆臂前安装螺栓



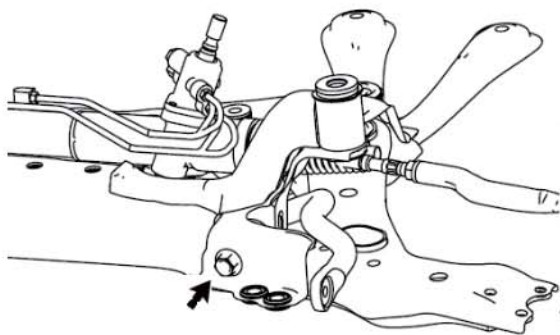
注：检查前下摆臂总成是否损坏，橡胶衬套是否老化、损坏，若出现损坏或者橡胶老化现象

则更换受损坏的前下摆臂或衬套总成，千万不能对其进行维修。

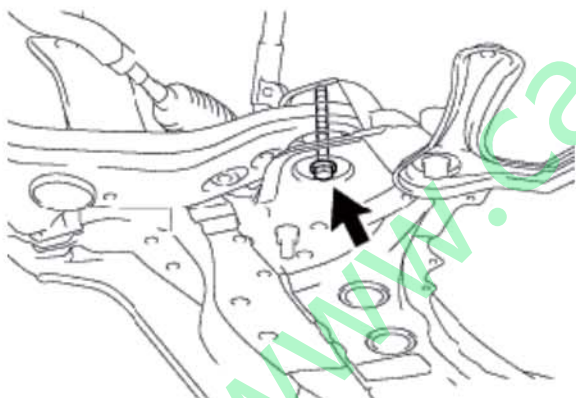
### 2.2.3 安装

(1) 安装下摆臂与副车架前后安装螺栓。

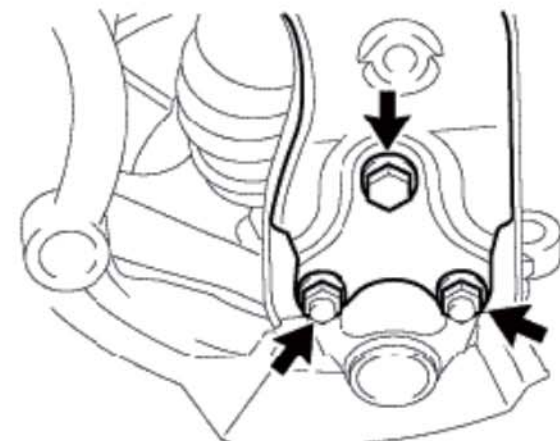
a 安装下摆臂前安装螺栓，力矩为  $230\text{N}\cdot\text{m}$ 。螺栓编号为 BYDQ184C16100TF61KP1.5。



b 安装下摆臂后安装螺栓与螺母，力矩为  $230\text{N}\cdot\text{m}$ 。螺栓编号为 BYDQ184C16100TF61KP1.5，螺母编号为 BYDQ320B16T13F61KP1.5。



(2) 安装下摆臂与前下摆臂球头销总成的安装螺栓和螺母，力矩均为  $90\text{N}\cdot\text{m}$ 。螺栓编号为 BYDQ184A1225TF61KP1.25，螺母编号为 BYDQ32012T13F61KP1.25。



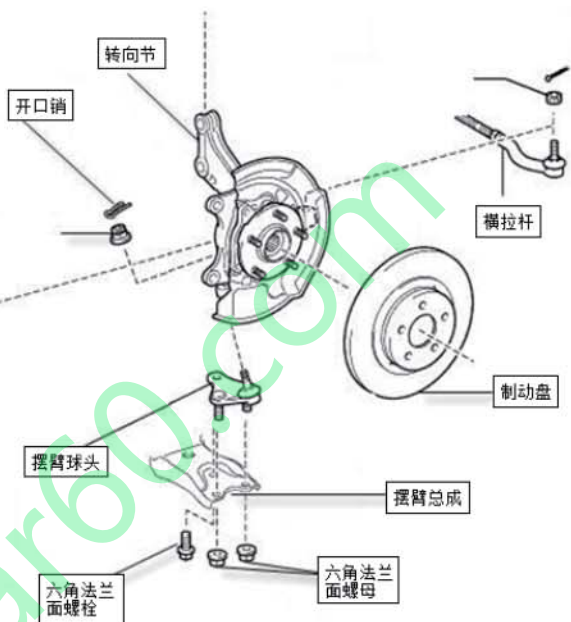
(3) 安装前轮，拧紧力矩为  $130\text{N}\cdot\text{m}$ 。

### 2.2.4 检查前轮定位

参见 2.1.7 部分

## 2.3 前下摆臂球头总成的更换

### 2.3.1 分解图

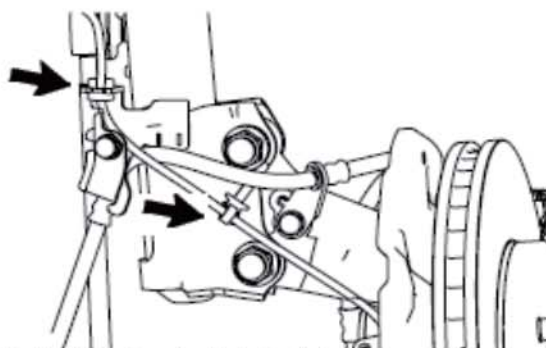


### 2.3.2 拆卸

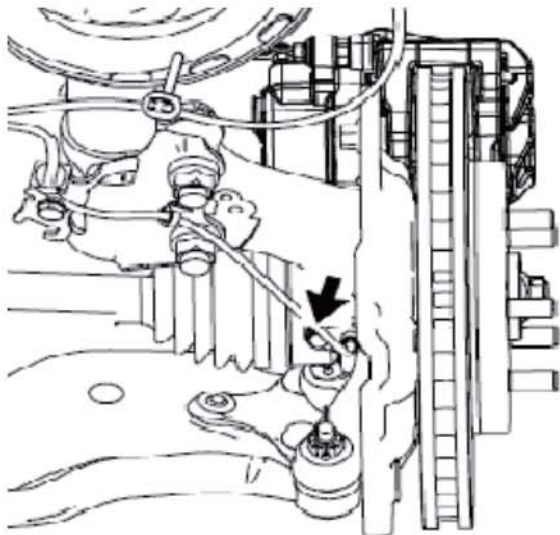
(1) 拆掉前车轮。

(2) 拆除轮速传感器。

a 将减振器上的轮速传感器线束从支架上拆掉

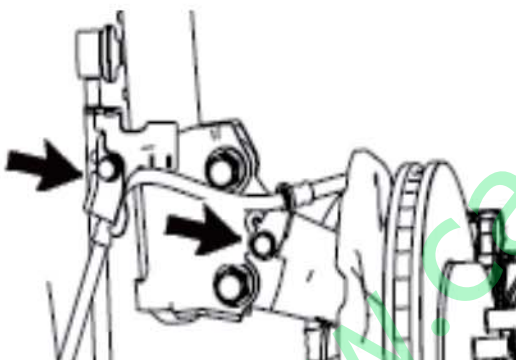


b 把轮速传感器与转向节分离。

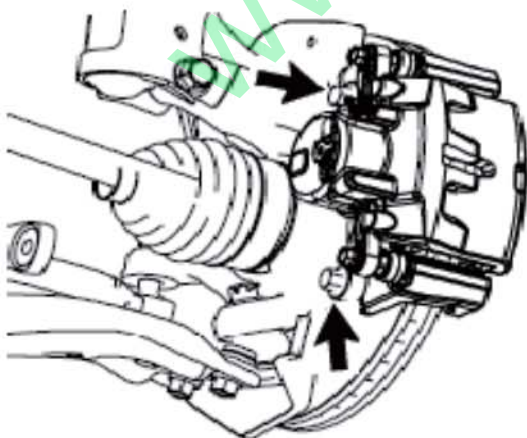


(3) 拆除制动钳。

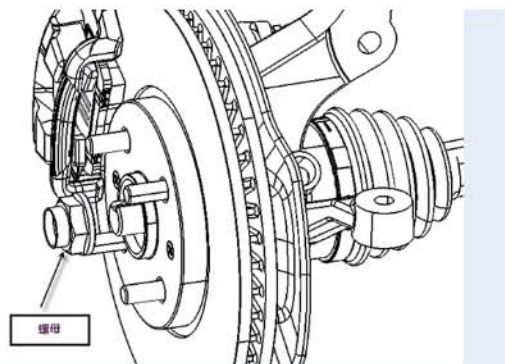
a 拆掉减振器上的制动油管支架。



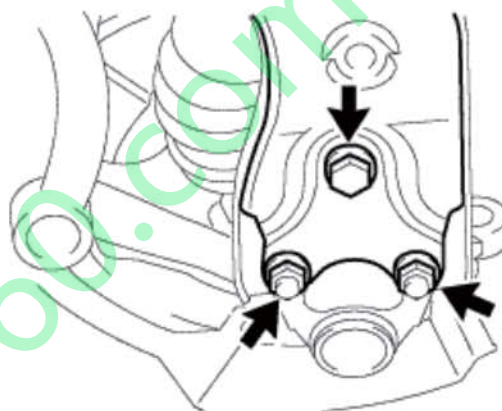
b 然后将制动钳与制动盘分离，并将制动钳用绳或相应装置悬挂。



(4) 用辅助工具将半轴螺母上弯折到楔形槽的部分恢复原状，然后拆下螺母。



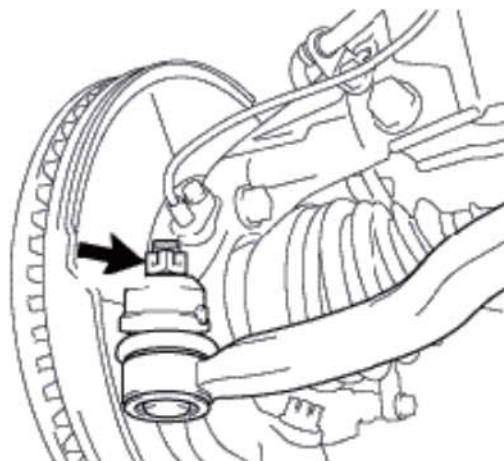
(5) 拆掉前下摆臂与前下摆臂球头销的连接螺栓和螺母。



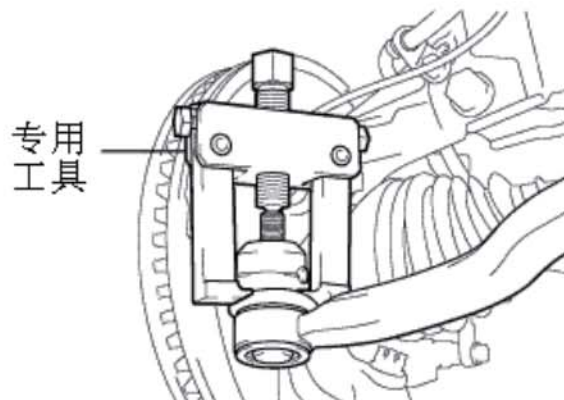
(6) 断开转向横拉杆球头与转向节的连接。

a 拆掉开口销。

b 拆掉开槽螺母。

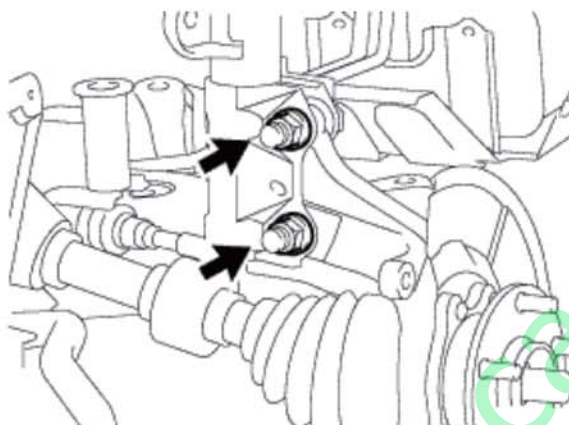


(7) 用专用工具将转向横拉杆球头与转向节分离。

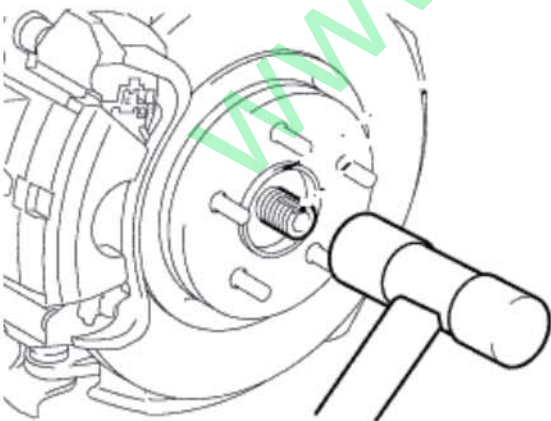


注：不要碰伤防尘罩。

(8)拆掉减振器与转向节的安装螺栓与螺母。

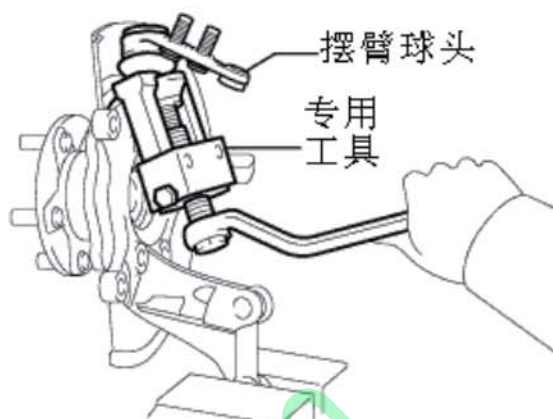


(9)用橡胶锤敲击半轴端面，将转向节和前下摆臂球头销总成取出。



注：敲击的力度不要太大。

(10)用专用工具将前下摆臂球头销与转向节分离。



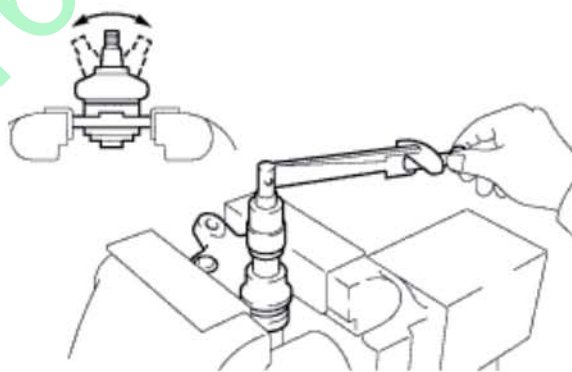
注：不要碰伤防尘罩。

### 2.3.3 检查

(1)如图所示，在安装开槽螺母前，来回转动球销 5 次。

(2)使用扭矩扳手，使螺母以 3 至 5 秒每转的速度转动然后读出第五转的扭矩。

力矩：0.5 至 4.9N·m。



### 2.3.4 安装

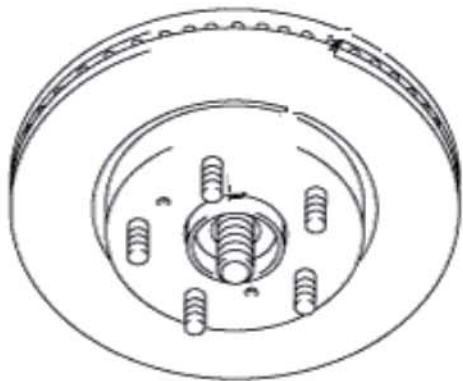
(1)将前下摆臂球头销总成装到转向节上。

a 安装开槽螺母，拧紧力矩为 120N·m。

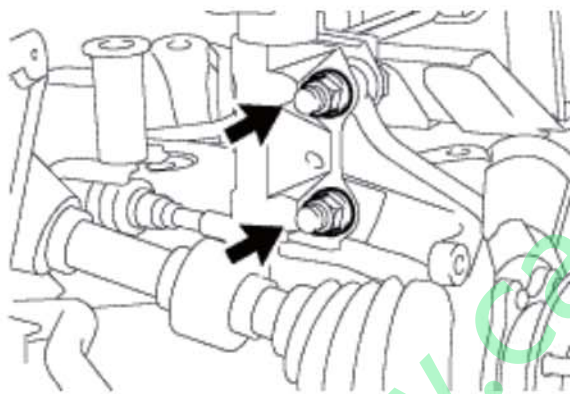
b 安装一个新的开口销。

注：如果开槽螺母的槽没有与球头的孔对正，再将楔形槽式螺母转动一下。

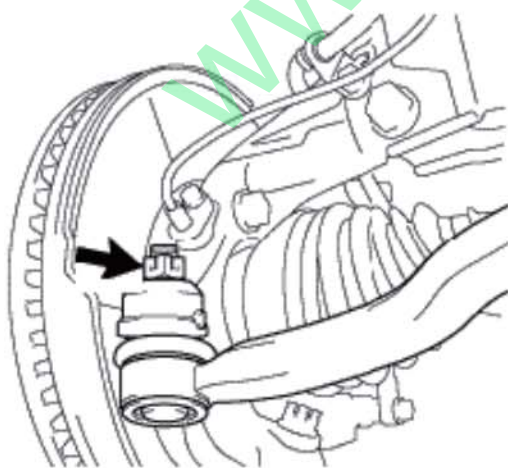
(2)将制动盘连带球头一起装到半轴上。



(3)安装减振器与转向节连接螺栓，参考 2.1.6 部分。



(4)将转向横拉杆球头装到转向节上  
a 安装开槽螺母，拧紧力矩为  $50\text{N}\cdot\text{m}$ 。

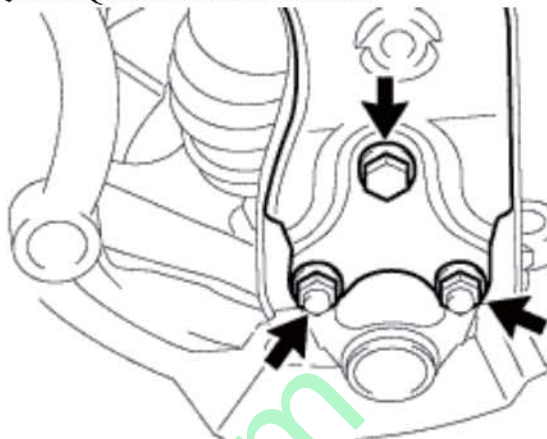


b 安装一个新的开口销。

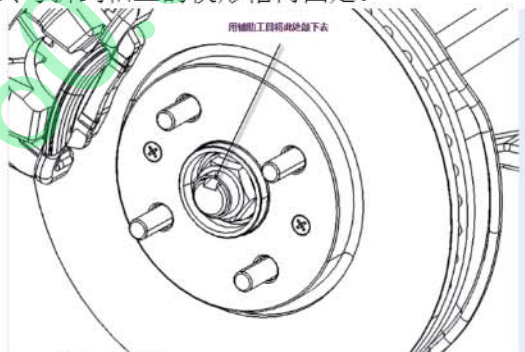
注：如果横拉杆球头的孔与开槽螺母的槽不对齐的话，将开槽螺母转动一下。

(5)通过之前拆掉的螺栓和螺母将下摆臂总成与下摆臂球头销连接，拧紧力矩为  $90\text{N}\cdot\text{m}$ 。螺栓

编号为 BYDQ184A1225TF61KP1.25，螺母编号为 BYDQ32012T13F61KP1.25。

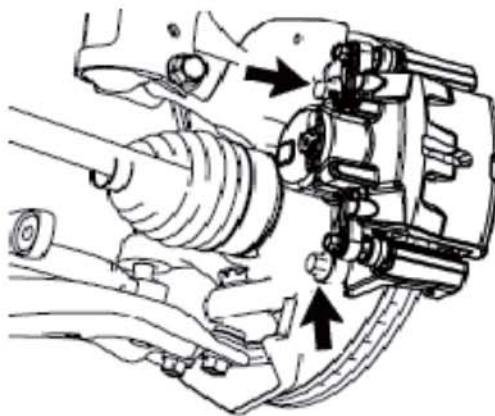


(6) 安装新的半轴螺母，扭紧半轴螺母至扭矩规定值 ( $235 \pm 15\text{N}\cdot\text{m}$ )。将半轴螺母用辅助工具弯折到轴上的楔形槽内固定。

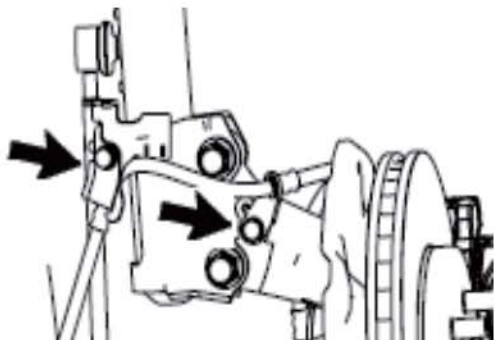


(7)安装制动钳

a 将制动钳安装到转向节，拧紧力矩为  $107\text{N}\cdot\text{m}$

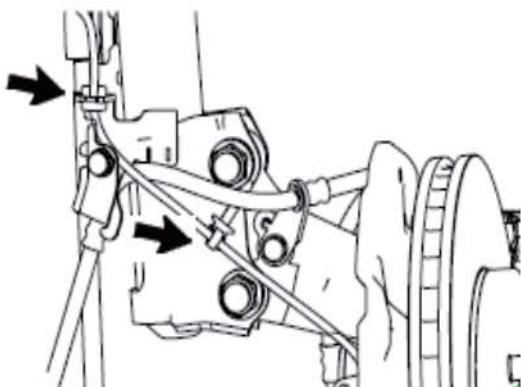


b 将制动油管装到减振器上的支架上。



#### (8) 安装轮速传感器线束

a 将轮速传感器卡子安装到减振器支架和 U 形夹上。



b 将轮速传感器装在转向节上。



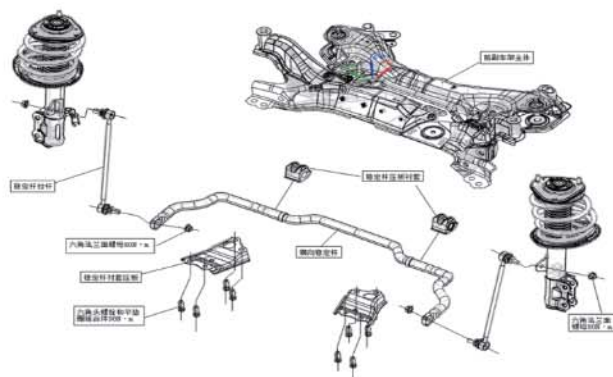
(9) 装上车轮，拧紧力矩为 160N\*m。

#### 2.3.5 检查前轮定位

参见 2.1.7 部分。

#### 2.4 稳定杆及拉杆球头总成的更换

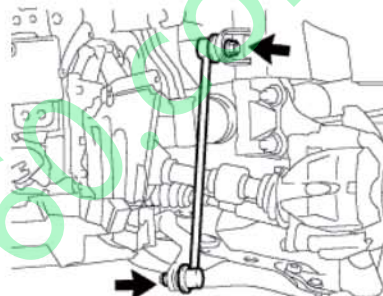
##### 2.4.1 分解图



##### 2.4.2 拆卸

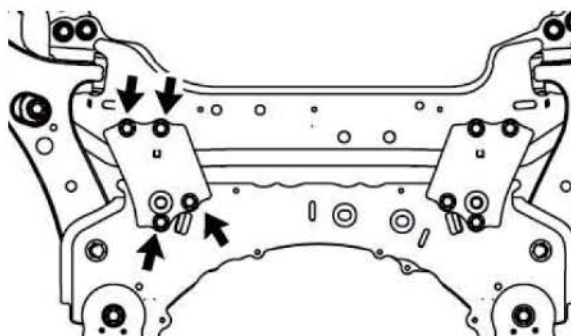
(1) 拆掉前轮。

(2) 拆掉稳定杆拉杆的两个安装螺母；拆掉稳定杆拉杆及球头总成。



(3) 拆掉左右下摆臂总成。见 2.2 部分。

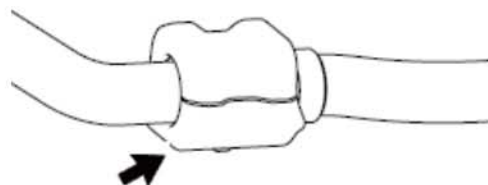
(4) 拆掉左右稳定杆压板。



(5) 取出稳定杆总成。

a 将稳定杆连带稳定杆压板衬套从副车架中抽出。

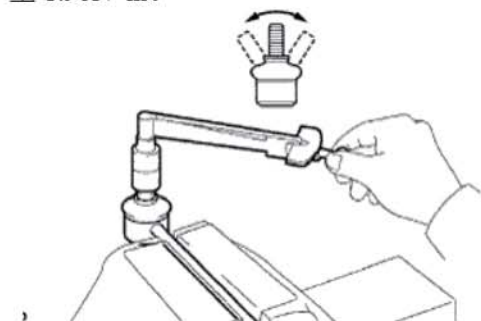
b 将稳定杆从衬套中取出。



##### 2.4.3 检查

a 如图所示, 在安装螺母前, 来回摆动球销 5 次。

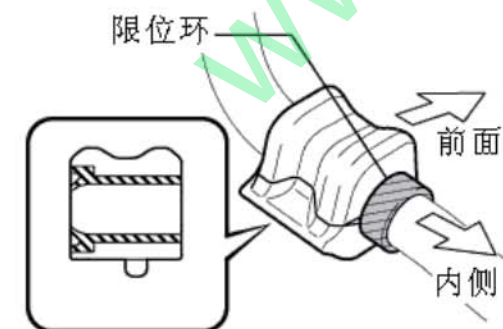
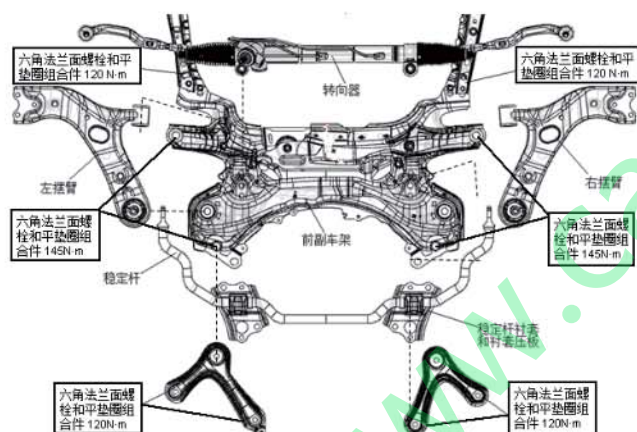
b 使用扭矩扳手, 使螺母以 3 至 5 秒每转的速度转动, 然后读出第五转的扭矩。扭矩为: 0.05 至 1.96N·m。



## 2.4.4 安装

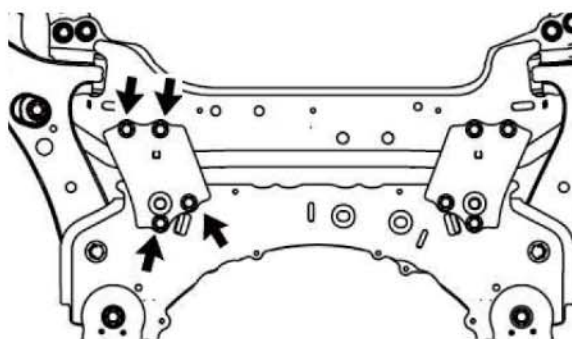
(1) 安装横向稳定杆。

a 将横向稳定杆与衬套按图示安装



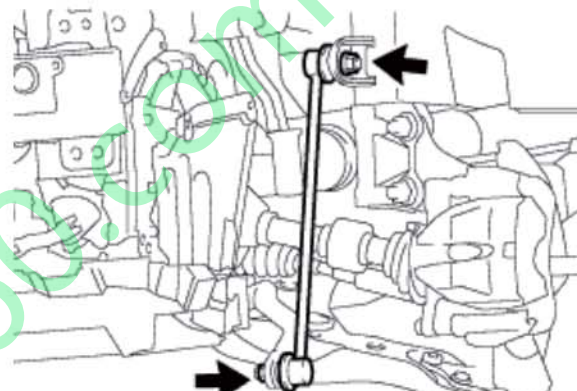
b 将横向稳定杆连带衬套装到副车架的相对位置。

(2) 安装左/右横向稳定杆压板, 拧紧力矩为 120N·m。



(3) 安装前下摆臂总成。见 2.2.3 部分。

(4) 安装横向稳定杆拉杆两个螺母, 打紧力矩为 90N·m。



(5) 安装车轮, 车轮螺母, 力矩为 130N·m。

## 2.3.5 检查前轮定位

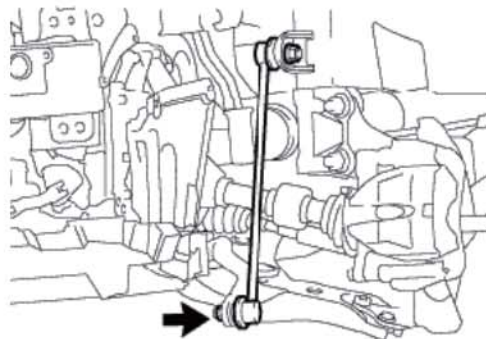
参见 2.1.7 部分。

## 2.5 前副车架主体的更换

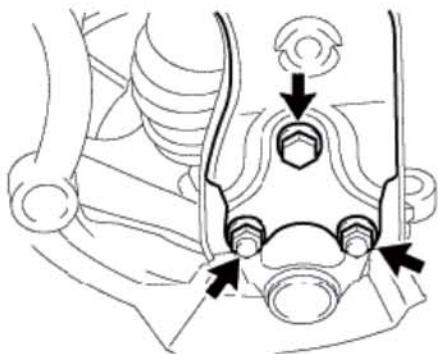
### 2.5.1 分解图

### 2.5.2 拆卸

- (1) 拆掉前车轮。
- (2) 断开转向器与转向管柱的连接。
- (3) 断开转向高压油管与发动机转向泵的连接。
- (4) 举升车辆, 断开转向低压油管与转向器的连接(从软管处分离)。
- (5) 拆掉稳定杆与稳定杆拉杆下连接螺母。



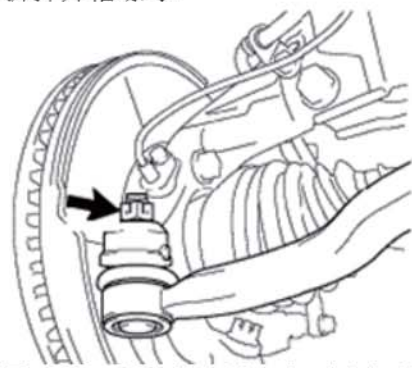
(6) 拆掉摆臂与摆臂球头销总成的安装螺栓和螺母。



(7)断开转向横拉杆球头与转向节的连接。

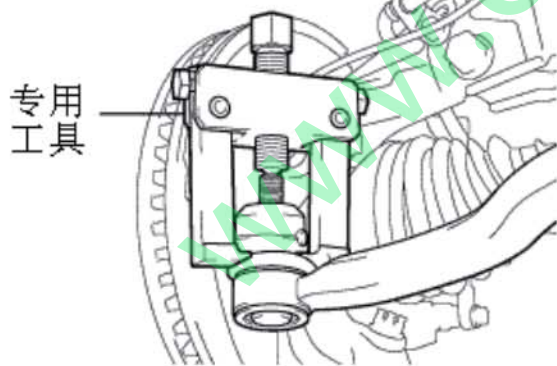
a 拆掉开口销。

b 拆掉开槽螺母。



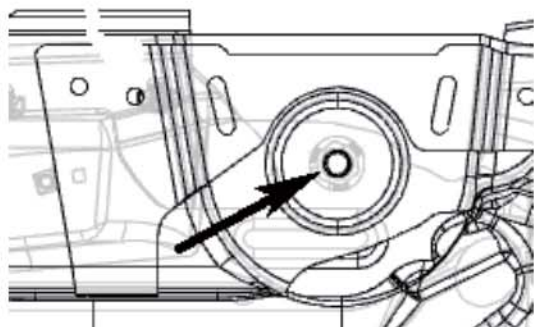
c 用专用工具将转向横拉杆球头与转向节分离。

专用工具



(8)副车架与后悬置连接点拆卸：

a、副车架与后悬置连接点拆卸：拆掉副车架与发动机后悬置的一个螺栓。



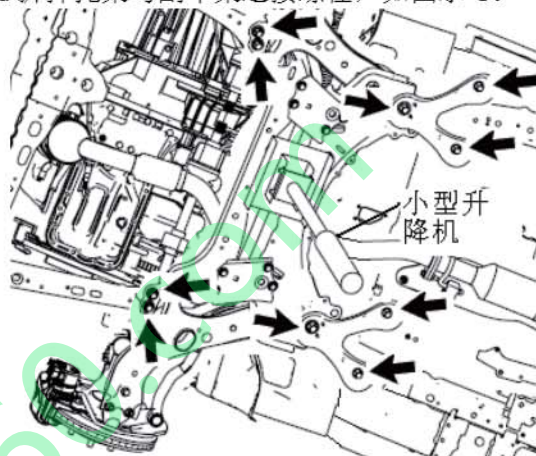
(9)用举升设备顶住副车架主体总成，拆掉副车架主体与纵梁的四个连接螺栓、前副车架托架与车身的六个连接螺栓。

a 用小型升降机托住副车架。

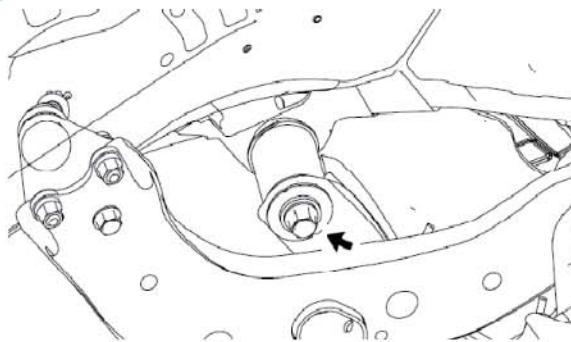
b 拆掉左右纵梁与副车架连接螺栓，如图示 A。

c 拆掉托架与车身连接螺栓，如图示 B。

d 拆掉托架与副车架连接螺栓，如图示 C。



(10)拆掉副车架主体与车身的两个前安装螺栓。

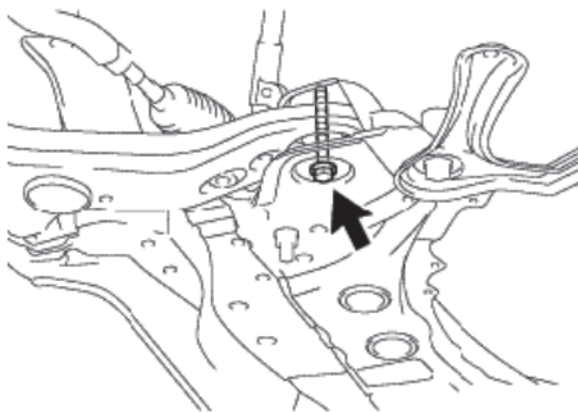


注：用加长杆穿过摆臂套管，进行拆卸。

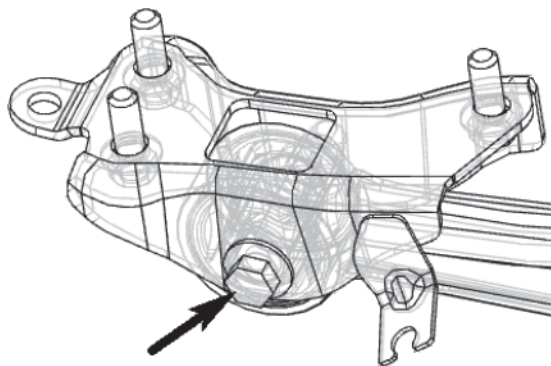
(11)降落举升设备，副车架随之落下。

(12)拆掉左/右前下摆臂与副车架前后安装螺栓。

a 拆掉前下摆臂后安装螺栓。



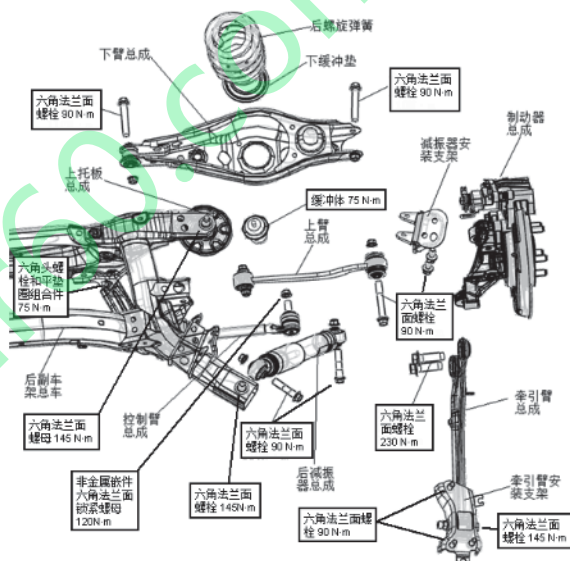
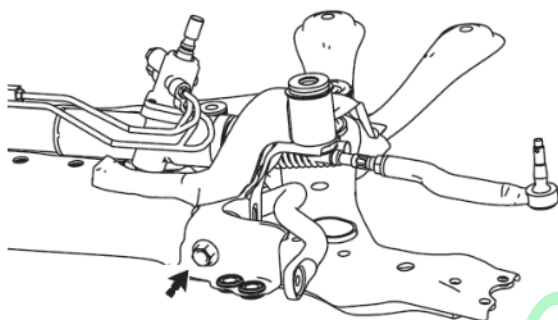
b 拆掉前下摆臂前安装螺栓。



注：当拆卸螺栓时，用扳手固定螺母，是螺母不随着螺栓的旋转而转动。

### 3.2.3 控制臂的拆卸

(1) 拆卸控制臂与转向节安装螺母。



## 第三节 后悬架

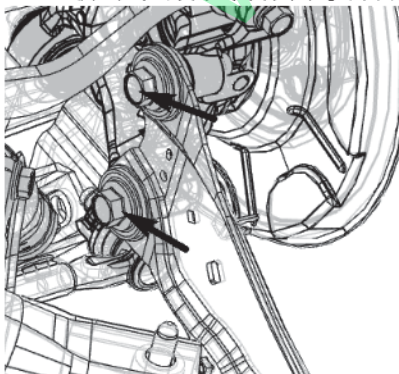
### 3.1 后螺旋弹簧的更换

### 3.2 拆卸

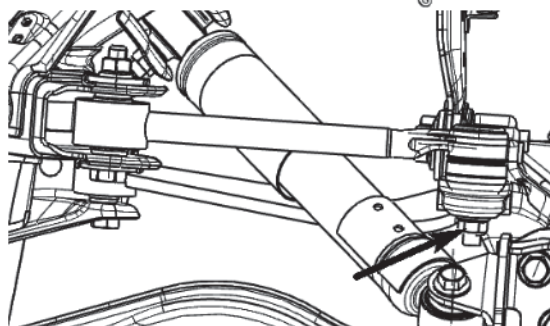
#### 3.2.1 后轮的拆卸。

#### 3.2.2 牵引臂的拆卸

- (1) 拆卸驻车拉索与牵引臂安装支架螺栓。
- (2) 拆卸牵引臂与转向节安装螺栓和螺母。



(3) 拆卸牵引臂与牵引臂安装支架螺栓和螺母。

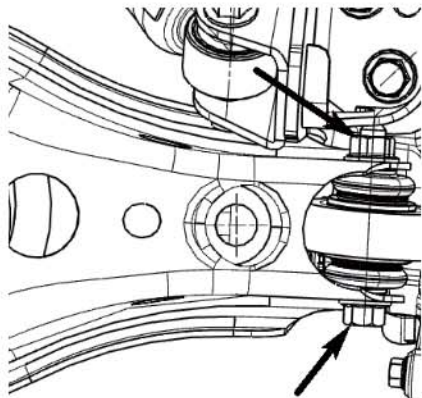


(2) 拆卸控制臂与副车架安装螺栓和螺母。

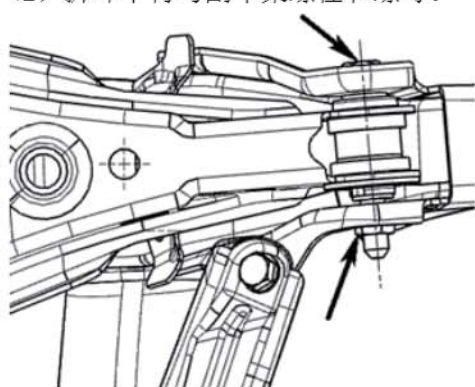
注：当拆卸偏心螺栓和螺母时，用扳手固定防转螺母，使螺母不随着螺栓的旋转而旋转。

### 3.2.4 下臂的拆卸

(1) 拆卸下臂与转向节螺栓。

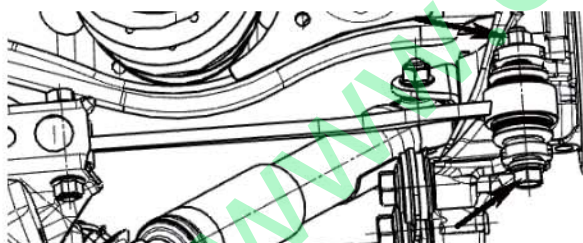


(2) 拆卸下臂与副车架螺栓和螺母。

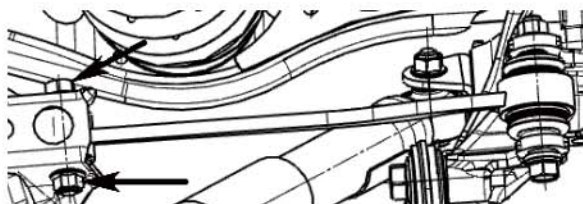


### 3.2.5 上臂的拆卸

(1) 拆除上臂与转向节的螺栓和螺母。



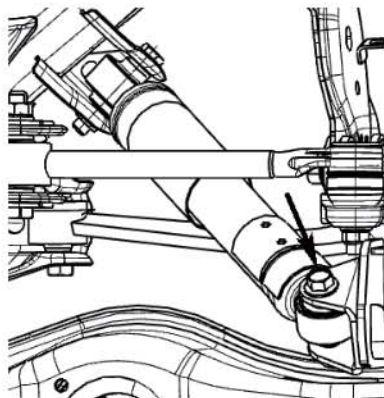
(2) 拆卸上臂与副车架的螺栓和螺母。



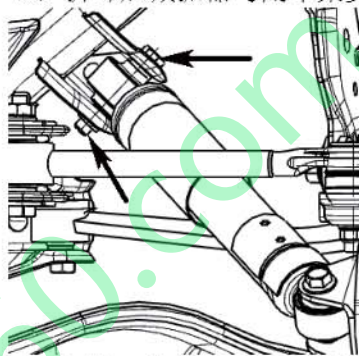
注：拆卸后悬架臂过程中，因注意整个拆卸顺序。先拆卸牵引臂与转向节螺栓；再拆卸下臂与转向节的螺栓和螺母；此时需要托住制动器总成，最后拆卸上臂与转向节安装螺栓和螺母。

### 3.2.6 后减振器的拆卸

(1) 拆卸后减振器与减振器安装支架的螺栓和螺母。



(2) 拆卸后减振器与副车架安装螺栓和螺母。



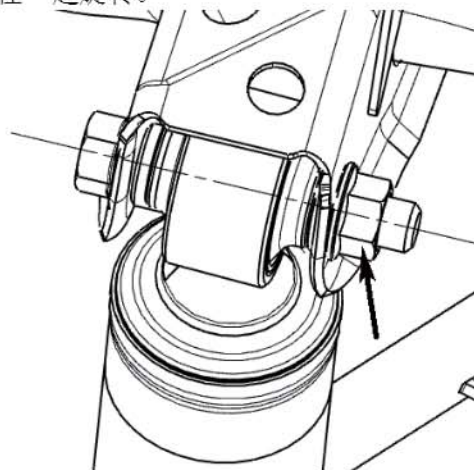
注：在拆卸后减振器时，因操作空间有限，需要将后副车架总成落下。

### 3.3 安装

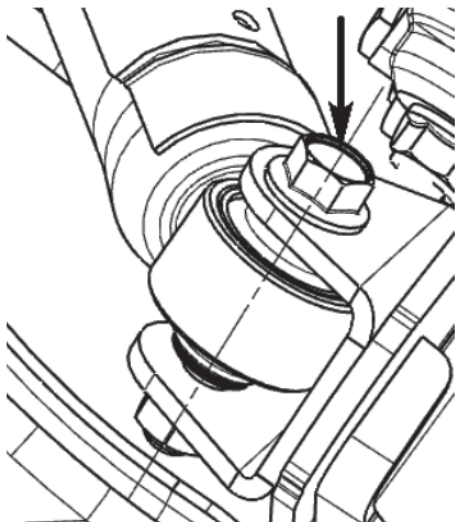
#### 3.3.1 后减振器的安装

(1) 安装后减振器与副车架螺栓螺母，打紧力矩  $90\text{N}\cdot\text{m}$ 。螺栓编号为 BYDQ320B12T13F61KP1.25，螺母编号为 BYDQ320B12T13F61KP1.25。

注：安装时，需要用扳手固定螺母，防止其随螺栓一起旋转。



(2) 安装后减振器与转向节螺栓和螺母。

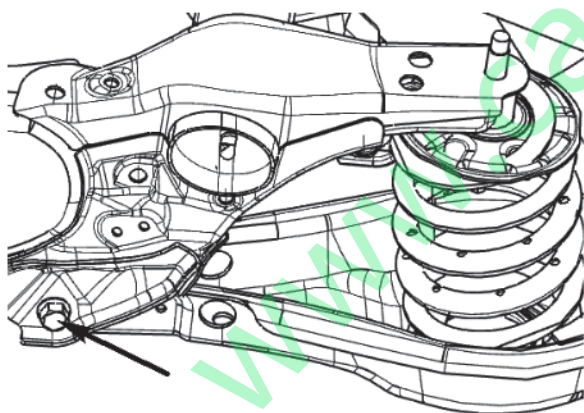


### 3.3.2 下臂、后螺旋弹簧及上托板、上下缓冲垫的安装

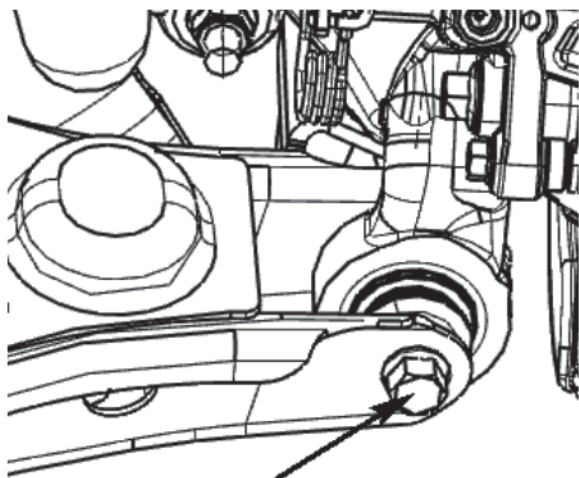
(1) 安装下臂与副车架螺栓螺母，打紧力矩  $90\text{N}\cdot\text{m}$ 。螺栓编号为

BYDQ184C1280TF61KP1.25，螺母编号为 BYDQ320B12T13F61KP1.25。

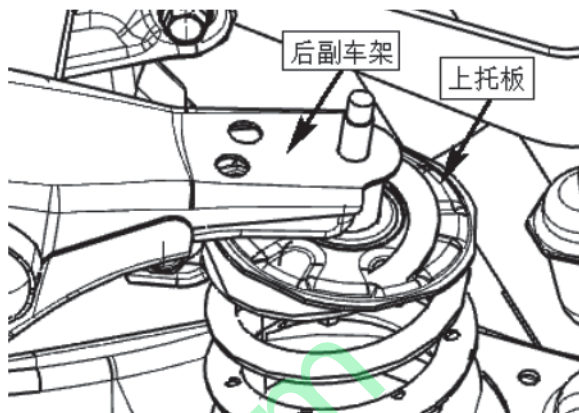
注：安装时，需要用扳手固定螺母，防止其随螺栓一起旋转。



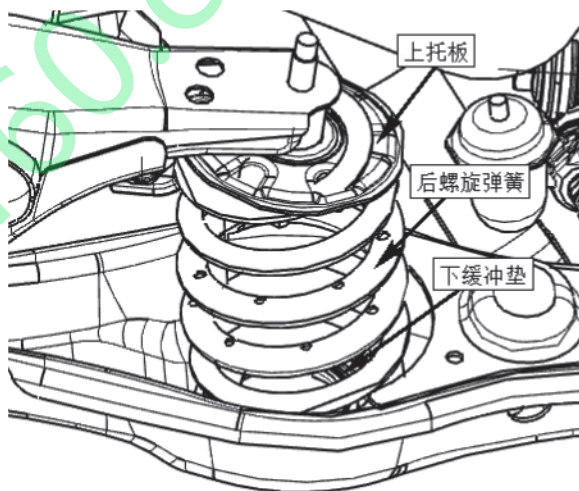
(2) 安装后减振器与转向节螺栓和螺母。



注：①在安装下臂与转向节螺栓、螺母时，可先将上托板安装在副车架上。



②其次将后螺旋弹簧和上下缓冲垫调整好装在下臂上。后螺旋弹簧安装需要注意漆标按照左前右后的方式安装。

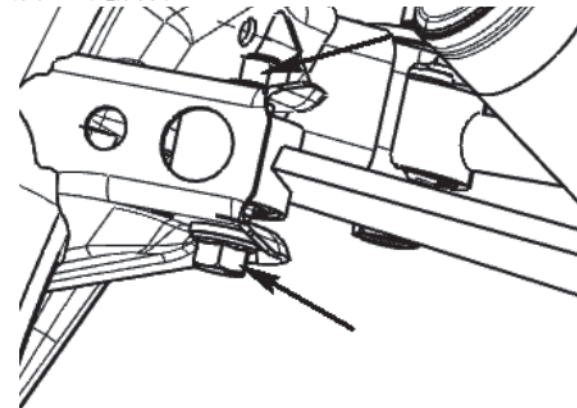


### 3.3.3 上臂的安装

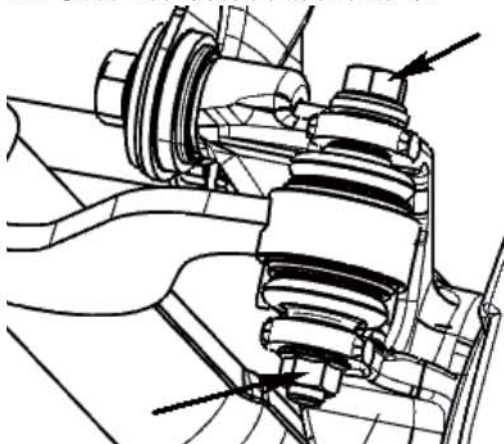
(1) 安装上臂与副车架螺栓螺母，打紧力矩  $90\text{N}\cdot\text{m}$ 。螺栓编号为

BYDQ183D1265TF61KP1.25，螺母编号为 BYDQ320B12T13F61KP1.25。

注：安装时，需要用扳手固定螺母，防止其随螺栓一起旋转。



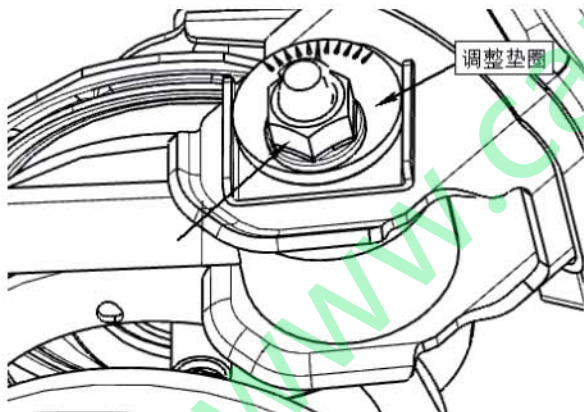
(2) 安装上臂与转向节螺栓和螺母。



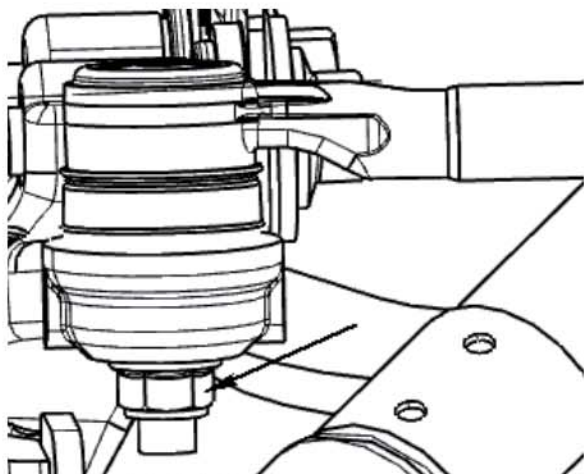
### 3.3.4 控制臂的安装

(1) 安装控制臂与副车架螺栓、螺母及调整垫圈，打紧力矩  $145 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。螺栓编号为 BYDQ1491485TF61KP1.5，螺母编号为 BYDQ32014-2T13F61KP1.5。

注：安装时，需要用扳手固定螺母，防止其随螺栓一起旋转。预装可先不打紧力矩等做完四轮定位之后再打紧力矩。

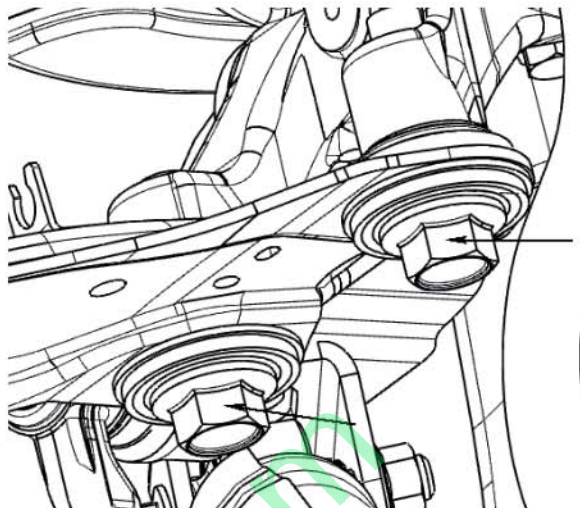


(2) 安装控制臂与转向节螺母。



### 3.3.5 牵引臂的安装

安装牵引臂与转向节螺栓，打紧力矩  $230 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。螺栓编号为 BYDQ184D1660TF61KP1.5。



(2) (2) 安装牵引臂与牵引臂安装支架螺栓和螺母。

